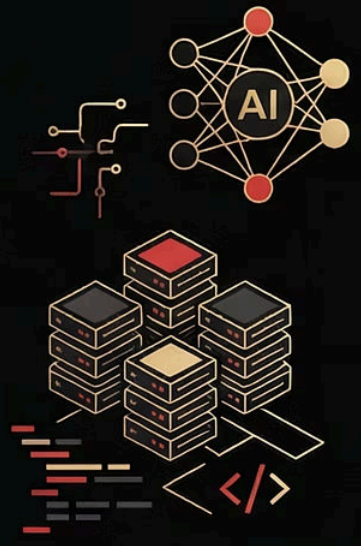
# 国产大模型崛起：技术自主与科技报国之路

从技术封锁到自主创新，从被动追赶到主动超越，这是一个关于突破、坚守与梦想的故事。探索文心一言、智谱GLM等国产大模型如何打破垄断，铸就中国AI发展的坚实基座，书写科技报国的时代新篇。









# 数据安全的隐忧

使用国外大模型意味着敏感数据可能被境外服务器处理和存储，关键信息基础设施面临潜在的数据泄露风险。

在人工智能时代，数据主权就是国家主权，技术依赖可能导致战略被动与安全风险。



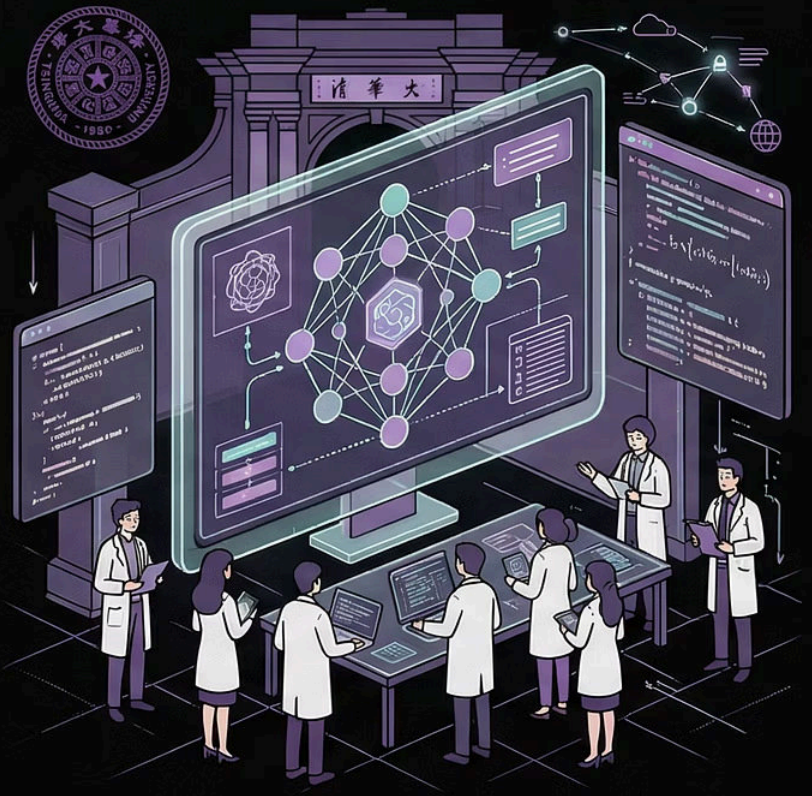
# 百度文心一言：开拓者的勇气

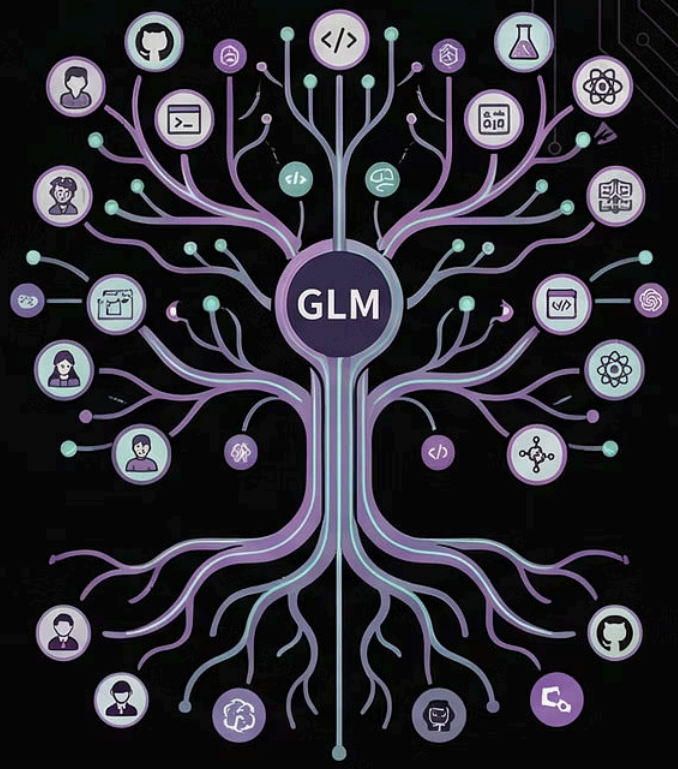
2023年3月，文心一言成为首个向公众开放的国产大模型，基于飞桨深度学习框架，实现了从底层算法到应用服务的全栈自主可控。在中文理解和生成方面展现出显著优势，为国产大模型发展开辟了道路。



# 智谱GLM：学术界的突破

清华大学孵化的智谱AI推出ChatGLM系列模型，开源策略推动了国产大模型生态的快速发展。在代码生成、数学推理等专业领域表表现卓越，将学术研究转化为产力量，推动AI民主化进程。





# 基础架构创新：Transformer的中国改造

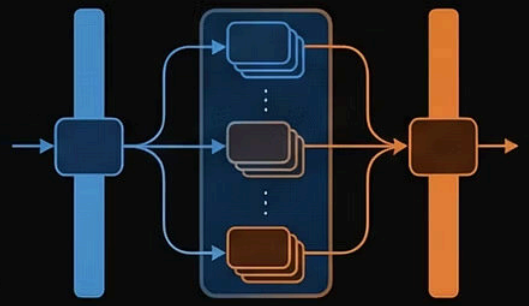
针对中文语言特性优化的注意力机制设计，创新的位置编码码方案提升长文本处理能力，多层次知识蒸馏技术实现模型压缩与加速。这些技术创新不仅适应定仅适配中文特点，更展现了自主研发的深度突破。

$$\text{Attention}(Q,K,V)=\text{softmax}(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$$

$$K(r,1)=\text{Attention}(Q,K,V)$$
$$+\text{softmax}(QK^T/D)$$

**中文特性优化的注意力机制**

针对中文语言特性提升长的调连对语义单位

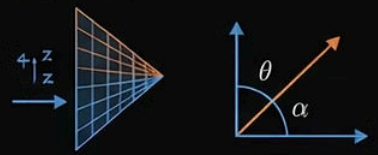


语义理解

**创新位置编码方案**

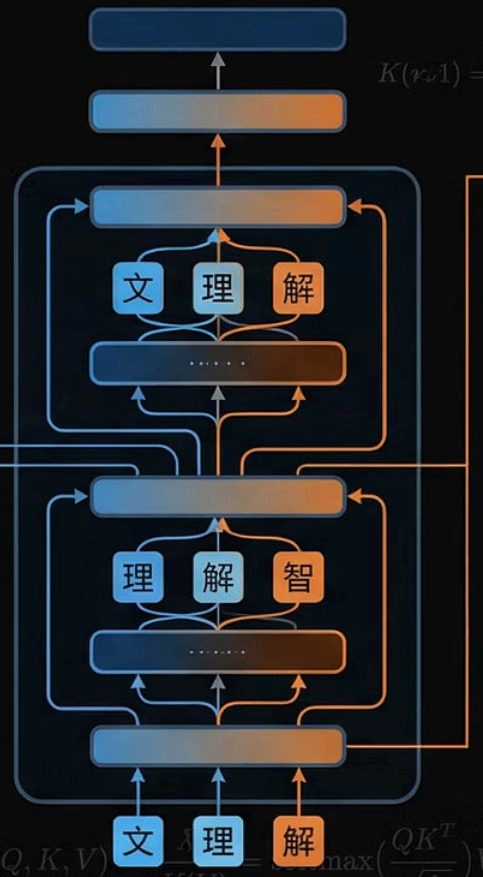
相对位置方案，并提交编辑位调应维改正面的专位信息





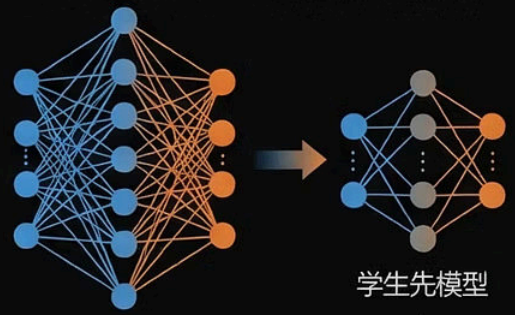

长文处理




**知识蒸馏技术**

知识蒸馏转率，知识蒸馏转率

$$\text{Distillation Loss}=\alpha*L_{CE}+(1-\alpha)*L_{KD}$$



老师师模型

学生先模型

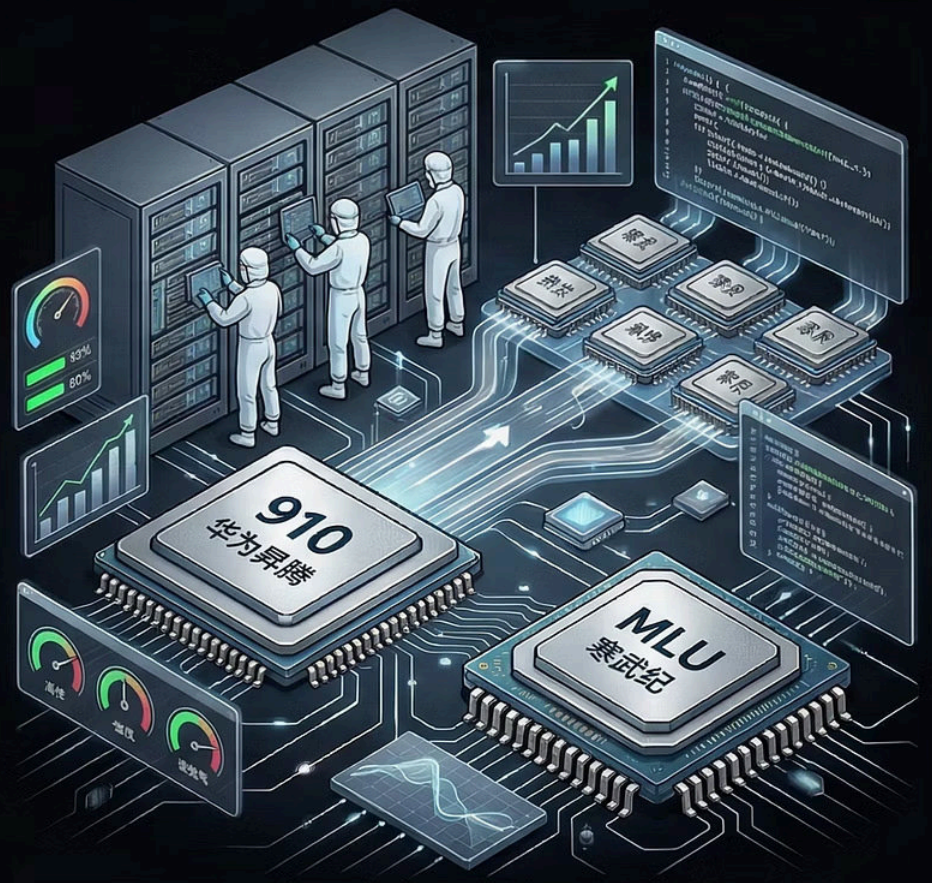
$$\text{Distillation Loss}=\alpha*L_{CE}+(1-\alpha)*L_{KD}$$

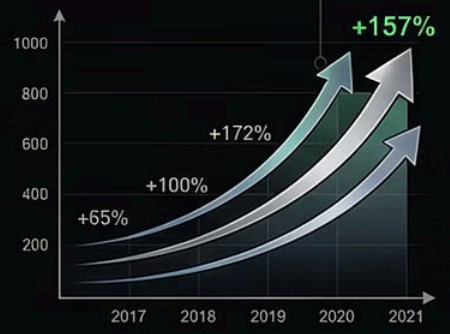
效率增高

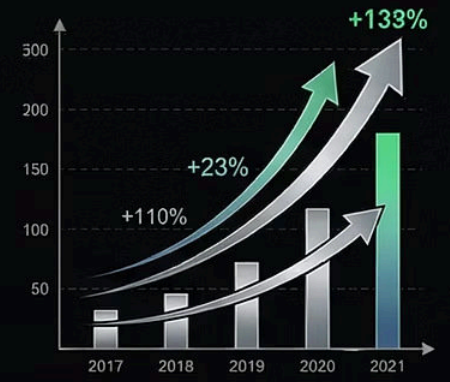
$$\text{Attention}(Q,K,V)=\text{softmax}(\frac{QK^T}{\sqrt{d_k}})V$$

# 国产芯片的适配挑战

华为昇腾910、寒武纪MLU等国产AI芯片性能快速提升，针对国产硬件的模型优化与并行计算框架开发取得突破。分布式训练技术突破单卡算力限制，通过软硬件协同创新，逐步构建完整的国产AI生态。

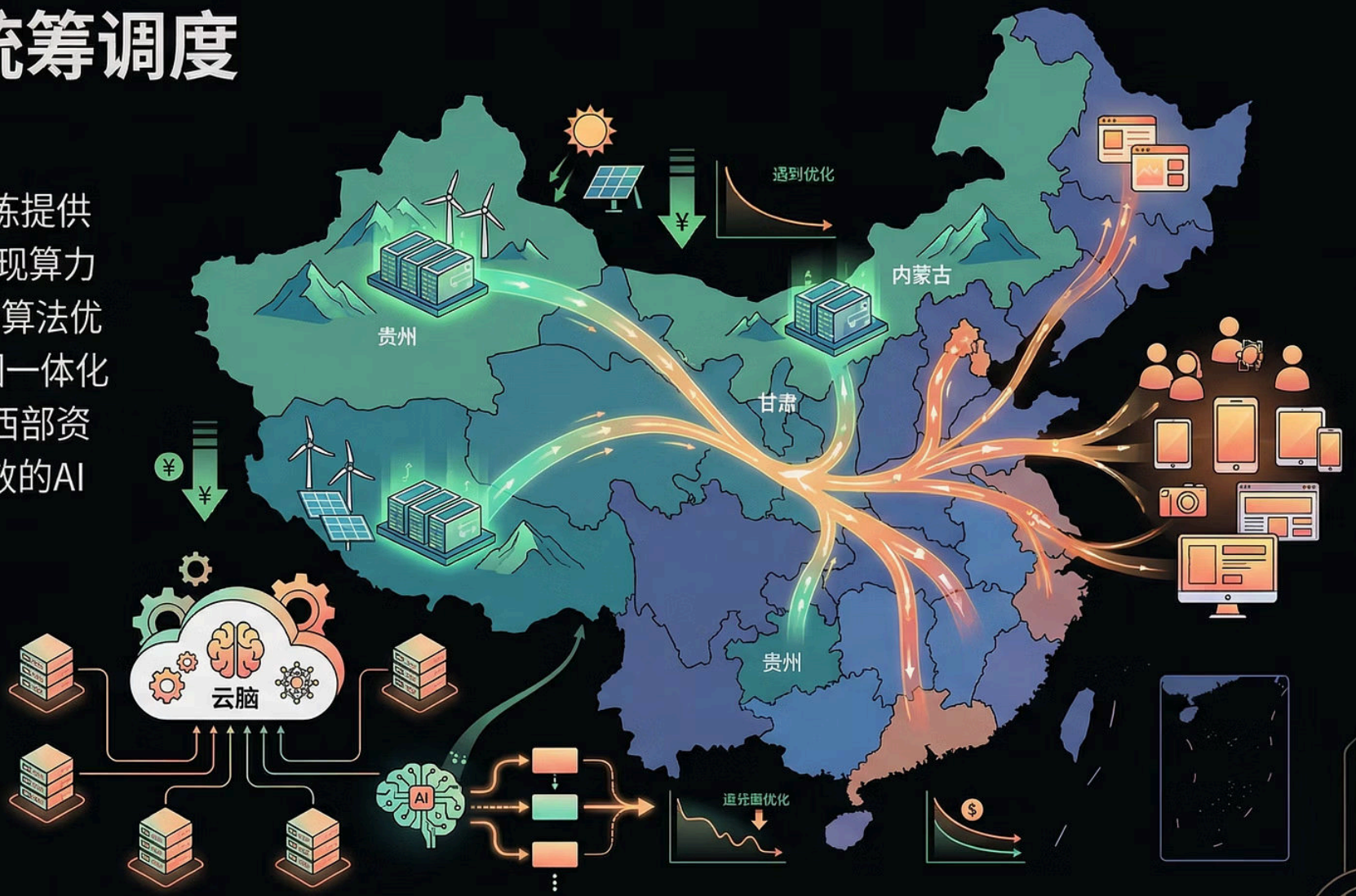


# 算力资源的统筹调度

东数西算工程为大模型训练提供算力保障，云边协同架构实现算力资源的高效利用。智能调度算法优化训练任务分配，通过全国一体化算力网络，将东部需求与西部资源优势结合，构建绿色高效的AI基础设施。



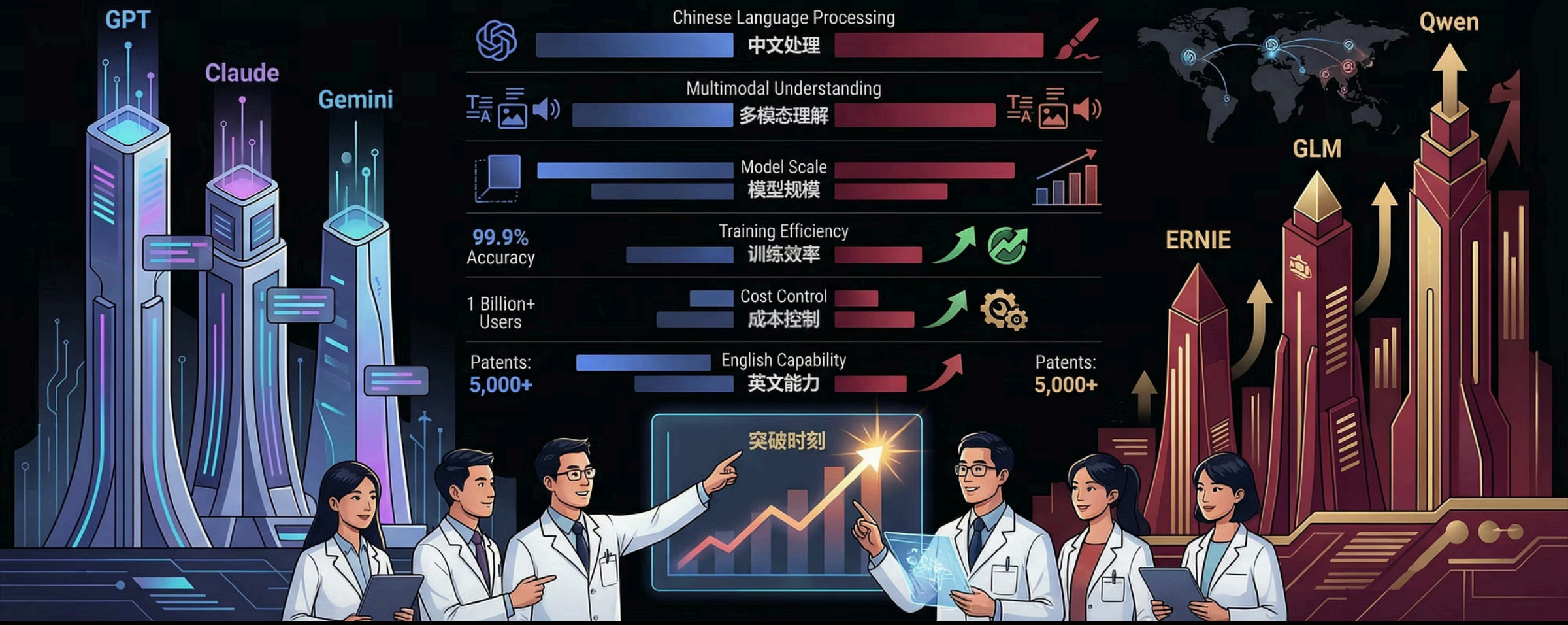
# 开源模型的百花齐放

ChatGLM、Baichuan、Qwen等开源模型降低了AI应用门槛，开发者社区贡献了大量优化工具和应用案例。产学研合作推动模型在垂直领域的深度应用，开源精神激发创新活力，构建共享共赢的AI发展格局。



# 国际对比：追赶与超越

在中文处理、多模态理解等领域，国产大模型已达到国际先进水平。模型训练效率和推理速度持续优化，成本控制能力显著提升。但在模型规模、英文能力等方面仍需持续追赶，保持清醒认识才能实现真正突破。



# 科技报国：新时代的使命担当

掌握核心技术，就是掌握未来发展的主动权。每一行代码都承载着科技强国的梦想，每一次突破都书写着民族着复兴的篇章。

让我们在人工智能时代勇担使命，用技术创新铸就国家未来，在全球科技竞争中贡献中国智慧与中国方案！

